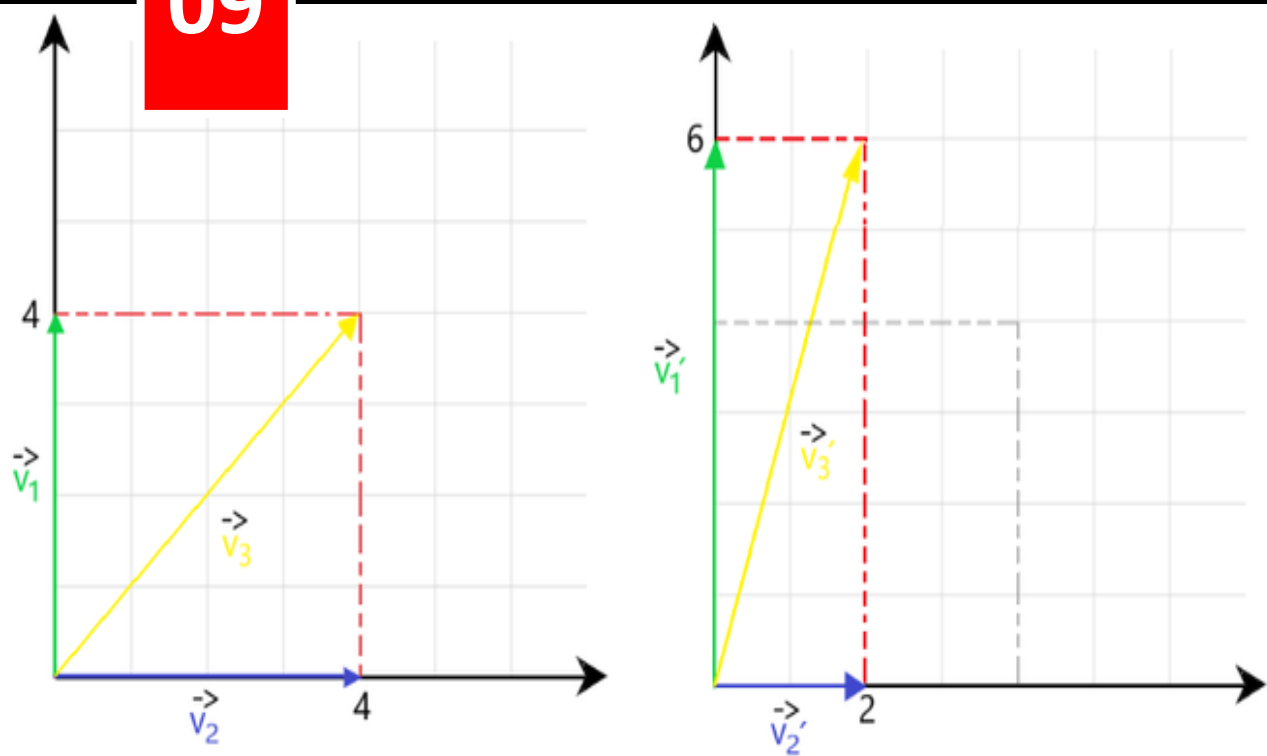


09



Modelagem Matemática de
Fenômenos

Transformações Lineares

Prof. Fábio Paiva

Conteúdo

1. Introdução
2. Transformações Lineares
3. Matrizes

Funções Reais

Uma função real estabelece uma relação entre dois conjuntos de números reais.

Se $A \subset \mathbb{R}$ e $B \subset \mathbb{R}$ são conjuntos de números reais, então

$$\begin{aligned} f: A &\longrightarrow B \\ x &\longmapsto y = f(x) \end{aligned}$$

é uma **função** (ou aplicação) que associa um número $x \in A$ a um número $y \in B$.

O conjunto A é o **domínio** da função f .

$$D(f) = A$$

O conjunto B é o **contradomínio** de f .

A **imagem** da função f é o conjunto de todos os $y \in B$ que estão associados a um $x \in A$.

$$\text{Im}(f) \subseteq B$$

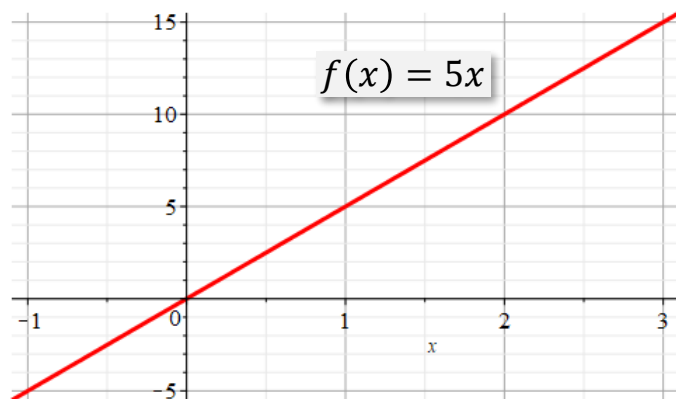
1. INTRODUÇÃO

Função Linear

Se o preço de um litro de combustível é R\$ 5,00, então x litros de combustível custarão $5x$, ou

$$f(x) = 5x$$

A relação expressa pela função f acima pode ser representada graficamente:



Se um veículo é abastecido com x_1 litros de combustível na primeira quinzena de um mês e com x_2 litros na segunda quinzena, o preço total pago no mês é

$$\begin{aligned} f(x_1 + x_2) &= 5(x_1 + x_2) \\ &= 5x_1 + 5x_2 = f(x_1) + f(x_2) \end{aligned}$$

Se em um certo mês um veículo usou k vezes mais combustível do que no mês anterior, o preço pago foi

$$f(kx) = 5(kx) = k(5x) = kf(x)$$

Função Linear a Várias Variáveis

Suponha que a tabela abaixo fornece a quantidade de óleo que pode ser extraída por cada quilograma de cereal.

	Soja	Milho	Algodão
Óleo (L)	0,2	0,08	0,25

A quantidade total de óleo que pode ser extraída de x *kg* de soja, y *kg* de milho e z *kg* de algodão é dada por

$$Q(x) = 0,2x + 0,08y + 0,25z$$

Função Linear a Várias Variáveis

A quantidade de óleo também pode ser dada pela multiplicação de uma “matriz de rendimento” por um “vetor de quantidade”:

$$Q(x) = \begin{bmatrix} 0,2 & 0,08 & 0,25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0,2x + 0,08y + 0,25z$$

Acabamos de definir uma função $Q: A \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0,2 & 0,08 & 0,25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Função Linear a Várias Variáveis

É fácil verificar que a função Q também obedece às seguintes propriedades:

$$P_1. \quad Q \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} \right) = Q \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + Q \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

$$P_2. \quad Q \left(k \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right) = k \cdot Q \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

As propriedades comuns obedecidas por f e Q servirão para caracterizar um tipo geral de “função” chamada de **transformação linear**.

2. TRANSFORMAÇÕES LINEARES

Uma Função Entre Espaços Vetoriais

Dados dois **espaços vetoriais** U e V , uma função $T: U \rightarrow V$ é uma **transformação linear** se satisfaz às seguintes condições:

- Para quaisquer $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U$

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$$

- Para quaisquer $k \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{v} \in U$

$$T(k\mathbf{v}) = kT(\mathbf{v})$$

U é o domínio de T , e V é o contradomínio de T .

Uma transformação linear respeita a estrutura de espaço vetorial (isto é, ela leva **soma em soma** e **produto por escalar em produto por escalar**).

Como Saber se Uma Transformação é Linear?

Para verificar se $T: U \rightarrow V$ é uma transformação linear, basta testar as condições estabelecidas na definição.

Por simplicidade, pode-se testar a combinação das condições, dada abaixo:

$$T(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = aT(\mathbf{u}) + bT(\mathbf{v}), \quad \mathbf{u} \in U, \mathbf{v} \in V, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Se T é linear, então ela deve levar $\mathbf{0} \in U$ em $\mathbf{0} \in V$, mas cuidado: isto pode não ser suficiente para garantir que T é linear (é sempre mais seguro testar as condições).

Exemplo 1 – Testando a Linearidade

Determine quais das seguintes aplicações são transformações lineares

(a) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, onde $T(x, y) = (x, 2y, 0)$

(b) $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $T(x) = x^2$

(c) $D: \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{P}_n$ onde D é a aplicação **derivada** e $\mathbb{P}_n$ é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n .

2. TRANSFORMAÇÕES LINEARES

Imagem e Núcleo

A **imagem** de uma transformação linear $T: U \rightarrow V$ é o conjunto de vetores $\mathbf{v} \in V$, para os quais existe algum vetor $\mathbf{u} \in U$, tal que $T(\mathbf{u}) = \mathbf{v}$.

A imagem de T é um subespaço vetorial de V .

O **núcleo** de T é o conjunto de todos os vetores $\mathbf{u} \in U$ tais que $T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.

O núcleo de T é um subespaço vetorial de U .

Exemplo 2 – Núcleo de Uma Transformação Linear

Determine o núcleo da transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$T(x, y) = (2x, 0, y)$$

2. TRANSFORMAÇÕES LINEARES

Operador Linear

Seja $T: U \rightarrow V$ uma transformação linear entre dois espaços vetoriais.

Se $U = V$, então $T: V \rightarrow V$ é denominada um **operador linear**.

Se V é o espaço vetorial das funções diferenciáveis, então a derivada

$$\begin{aligned} D: V &\rightarrow V \\ D(f) &= f' \end{aligned}$$

é um operador linear.

Operadores Lineares e EDOs

Seja a EDO linear homogênea de ordem n , com coeficientes constantes:

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$$

Em termos do operador derivada de ordem n , $D^n := y^{(n)}$, podemos escrever

$$a_n D^n y + \cdots + a_2 D^2 y + a_1 D y + a_0 y = 0$$

ou

$$(a_n D^n + \cdots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0)[y] = 0$$

Operadores Lineares e EDOs

Define-se o **operador diferencial linear com coeficientes constantes** L por

$$L = a_n D^n + \cdots + a_2 D^2 + a_1 D + a_0$$

O operador L pode ser visto como um polinômio em D (esses polinômios serão úteis na resolução de sistemas de EDOs lineares).

Em termos de L , a EDO linear homogênea de ordem n com coeficientes constantes pode ser escrita abreviadamente como

$$L[y] = 0$$

Operadores Lineares e EDOs

Ao resolver uma EDO linear de ordem n , estamos funções $y(x)$ que satisfaçam

$$L[y] = 0$$

Essas funções constituem um **conjunto fundamental de soluções** da EDO.

O conjunto fundamental de soluções é simplesmente o núcleo da transformação linear dada acima.

Existe ainda um último elemento a considerar antes de iniciarmos o estudo de sistemas de EDOs: as **matrizes**.

O Que é uma Matriz?

Uma **matriz** é um agrupamento retangular de números (chamados de **entradas** da matriz).

Uma matriz com m linhas e n colunas (**ordem** $m \times n$) é representada como

$$\mathbf{A}_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{m \times n}$$

Os elementos a_{ij} com $i = j$ formam a **diagonal principal** da matriz.

Os índices i e j representam a linha e a coluna, respectivamente, de uma entrada da matriz.

Alguns Tipos Especiais de Matrizes

Matriz quadrada: tem o mesmo número de linhas e colunas ($m = n$).

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

Matriz nula: possui todos os elementos iguais a zero.

$$\mathbf{0}_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{0}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz-linha: possui apenas uma linha.

$$[1 \quad 0 \quad 3]$$

Matriz-coluna: possui apenas uma coluna.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Matriz Identidade: matriz quadrada onde $a_{ij} = 1$ para $i = j$, e $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$.

$$\mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{I}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Operações com Matrizes: Adição

Dadas duas matrizes **A** e **B**, sua soma é a matriz **C** = **A** + **B**, cujos elementos são somas dos elementos correspondentes de **A** e **B**.

Só é possível somar matrizes de mesma ordem.

A subtração é definida de modo semelhante.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -3 & -3 \end{bmatrix}$$

Propriedades da Adição:

1. **A** + **B** = **B** + **A**
2. **A** + (**B** + **C**) = (**A** + **B**) + **C**
3. **A** + **0** = **A**
4. **A** + (-**A**) = **0**

Operações com Matrizes: Multiplicação por Escalar

Dados um escalar (número real ou complexo) k e uma matriz $\mathbf{A}$, o produto $k\mathbf{A}$ é a matriz $\mathbf{C}$, cujos elementos são o produto de cada elemento correspondente de $\mathbf{A}$ por k .

$$2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 9 \\ -3 & 5 & 7 \\ 4 & 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 18 \\ -6 & 10 & 14 \\ 8 & 10 & 8 \end{bmatrix}$$

$$0 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Propriedades da Multiplicação
por escalar:

1. $k(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = k\mathbf{A} + k\mathbf{B}$
2. $(k_1 + k_2)\mathbf{A} = k_1\mathbf{A} + k_2\mathbf{A}$
3. $0 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{0}$
4. $k_1(k_2\mathbf{A}) = (k_1k_2)\mathbf{A}$

Operações com Matrizes: Transposição

Dados uma matriz $\mathbf{A}$, a matriz $\mathbf{A}^T$, obtida pela troca das linhas de $\mathbf{A}$ por suas colunas, é denominada de matriz **transposta** de $\mathbf{A}$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Se $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$, então $\mathbf{A}$ é uma matriz simétrica.

Algumas Propriedades da Transposição:

1. $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
2. $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$
3. $(k\mathbf{A})^T = k\mathbf{A}^T$

$$\mathbf{I}_3^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_3$$

Operações com Matrizes: Multiplicação de Matrizes

Dados as matrizes $\mathbf{A}_{m \times n}$ e $\mathbf{B}_{n \times p}$, o produto $\mathbf{AB}$ é uma matriz $\mathbf{C}_{m \times p}$.

O elemento c_{ij} é obtido multiplicando-se os elementos da linha i da matriz $\mathbf{A}$ pelos elementos da coluna j da matriz $\mathbf{B}$.

O produto só é definido se o número de colunas de $\mathbf{A}$ for igual ao numero de linhas de $\mathbf{B}$.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 3 \cdot 4 & 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 & 2 \cdot 5 + 3 \cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 10 & 31 \end{bmatrix}$$

Operações com Matrizes: Multiplicação de Matrizes

Uma matriz-coluna também é chamada de **vetor-coluna**:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

O produto de uma matriz por um vetor-coluna segue a mesma regra do produto de matrizes.

$$\begin{bmatrix} 12 & 7 \\ -8 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12x_1 + 7x_2 \\ -8x_1 + 3x_2 \end{bmatrix}$$

O produto matricial é útil para representar sistemas de equações lineares (inclusive sistemas de EDOs lineares).

Cálculo Matricial

Se as entradas a_{ij} de uma matriz $\mathbf{A}$ forem funções de uma variável t , então $\mathbf{A}(t)$ é uma **função matricial** de t .

A **derivada** da matriz $\mathbf{A}(t)$ é obtida derivando-se cada entrada da matriz.

$$\text{Se } \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{2t} \\ \sin t \end{bmatrix}, \quad \text{então,} \quad \mathbf{A}'(t) = \begin{bmatrix} a'_1(t) \\ a'_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{2t} \\ \cos t \end{bmatrix}$$

Pode-se também integrar uma matriz $\mathbf{A}(t)$ integrando-se cada entrada da matriz.

Matriz Inversa

Seja $\mathbf{A}$ uma **matriz quadrada** de ordem n .

Se pudermos achar uma matriz $\mathbf{B}$, também quadrada e de mesma ordem, tal que

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}_n$$

Então $\mathbf{A}$ é invertível e $\mathbf{B}$ é a **matriz inversa** de $\mathbf{A}$, denotada por $\mathbf{A}^{-1}$.

$$\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}_n$$

Se $\mathbf{A}^{-1}$ não existir, então $\mathbf{A}$ é uma **matriz singular**.

Matrizes inversas são úteis na resolução e na discussão de sistemas lineares.

Matrizes e Sistemas Lineares

Considere o sistema de n equações lineares (onde todos os a_{ij} e b_n são escalares):

$$S: \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

O sistema pode ser escrito na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$\mathbf{x}$ é o vetor-solução do sistema.

Autovalores e Autovetores de uma Matriz

Considere a equação abaixo, onde λ é um escalar (que pode ser real ou complexo).

$$\mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{x}$$

Para qualquer valor de λ , temos que $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ é uma solução.

Se existir algum λ que satisfaça a equação para $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, então este λ é um **autovalor** da matriz $\mathbf{A}$.

O vetor $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ correspondente a λ é um **autovetor** da matriz $\mathbf{A}$.

Como encontrar Autovalores e Autovetores?

A equação $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$ pode ser reescrita como $\mathbf{Ax} - \lambda\mathbf{x} = \mathbf{0}$, ou

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

$\mathbf{I}$ é uma matriz identidade.

A equação acima equivale a um sistema de n equações lineares nas incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Para que o sistema tenha solução $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, o determinante da matriz dos coeficientes deve ser igual a zero:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$$

Como encontrar Autovalores e Autovetores?

A expressão $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$ resulta em uma equação (polinomial) de grau n em λ , chamada de **equação característica** da matriz $\mathbf{A}$.

As soluções da equação característica são os autovalores da matriz $\mathbf{A}$.

A cada um dos autovalores está associado um autovetor da matriz $\mathbf{A}$.

Exemplo 3 – Autovalores e Autovetores

Considere a matriz **A** dada abaixo:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- (a) Resolva a equação $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$ e encontre os autovalores de **A**.
- (b) Para cada autovalor λ de **A**, encontre o autovetor **x** correspondente através da solução do sistema $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{x} = 0$.

Matrizes e Sistemas de EDOs Lineares (de 1ª Ordem)

Um sistema de duas eDOs lineares de 1ª ordem (o único de interesse aqui) também pode ser escrito na forma matricial:

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad \mathbf{A}\mathbf{y}' = \mathbf{y}$$

As soluções $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ (não triviais) desse sistema de EDOs podem ser obtidas a partir dos autovalores e dos autovetores da matriz $\mathbf{A}$.

As soluções também podem ser obtidas por métodos de eliminação.

Das Funções às Transformações Lineares

Generalizamos o conceito de função linear $f(x) = ax$ para transformações entre espaços vetoriais quaisquer.

Uma transformação linear $T: U \rightarrow V$ preserva a estrutura de espaço vetorial.

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$$

$$T(k\mathbf{v}) = kT(\mathbf{v})$$

Transformações Lineares e Matrizes

Toda transformação linear entre espaços de dimensão finita pode ser representada por uma matriz.

O núcleo $\ker(T)$ e a imagem $\text{Im}(T)$ correspondem a conceitos fundamentais na resolução de sistemas lineares.

Álgebra Linear e Equações Diferenciais

Operadores diferenciais lineares são exemplos importantes de transformações lineares em espaços de funções.

EDOs lineares homogêneas podem ser escritas como $L[y]$, onde o conjunto solução é exatamente o núcleo do operador L .

Sistemas de EDOs lineares admitem representação matricial $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$.

Próximos Passos

Na continuação deste estudo, veremos como:

- Autovalores e autovetores permitem resolver sistemas de EDOs lineares
- A forma matricial simplifica a análise de sistemas dinâmicos
- Estes conceitos se aplicam a problemas concretos de engenharia

A beleza da álgebra linear revela-se justamente na sua capacidade de unificar problemas aparentemente distintos sob uma mesma estrutura matemática.